Zadanie 4A

Rozdział mieszaniny związków organicznych

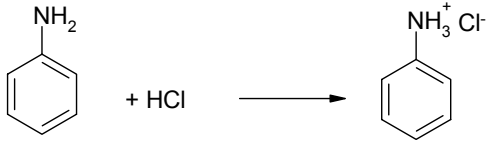
Zaproponuj możliwie najprostszą metodę rozdzielenia mieszaniny następujących związków: kwas benzoesowy, anilina, naftalen, fenol, mając do dyspozycji eter dietylowy oraz wodne roztwory HCl, NaOH i $NaHCO_3$. Jeżeli w trakcie rozdziału mogą zachodzić reakcje chemiczne, zobrazuj je odpowiednimi równaniami i nazwij ich produkty.

Rozwiązanie zadania 4A

Każdy ze związków wchodzących w skład mieszaniny ma inne właściwości kwasowo-zasadowe: naftalen – związek obojętny, fenol – słaby kwas, słabszy od kwasu węglowego, kwas benzoesowy – słaby kwas, mocniejszy od kwasu węglowego, anilina – zasada. Do rozdziału takiej mieszaniny można z powodzeniem zastosować metodę ekstrakcji. Poniżej podana jest przykładowa procedura postępowania:

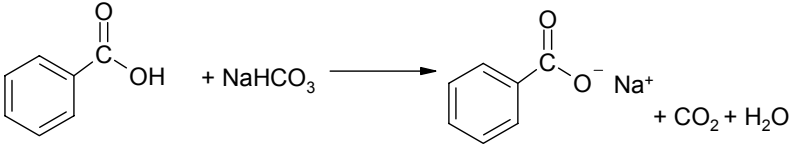
Poniżej podane są reakcje zachodzące w trakcie rozdziału oraz nazwy produktów:

1)



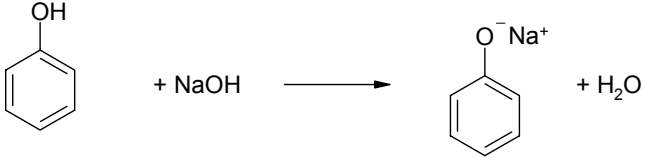
chlorowodorek aniliny

2)



benzoesan sodu

3)



fenolan sodu